

2023 年实变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. (1) 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^d$. 若 $A \cup B$ 可测, 且 $m(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B) < \infty$. 求证: A, B 可测.
(2) 设 $f, x_n, \{f_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-x} \left| \sin\left(x + \frac{x_n \pi}{n}\right) \right|^n dm = 0$.
- 二. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测, $m(E) > 0$. 求证: 存在开集 G , s.t. $m(G) < 2m(G \cap E)$.
- 三. (1) 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Lebesgue 可测, 且存在 $c \in (0, +\infty)$ 使对任意可测集 E , $m(E) < +\infty$, 有 $\int_E |f| dm \leq c$. 求证: $\int_{\mathbb{R}^n} |f| dm \leq c$.
(2) 设测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$, $f \in L^1(X)$, 且存在 $c \in (0, +\infty)$ 使对任意可测集 E , $\mu(E) < +\infty$, 有 $\int_E |f| d\mu \leq c$. 求证: $\int_X |f| d\mu \leq c$.
- 四. 设测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$, $\{f_n\}$ 为非负可测函数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = 0$.
(1) 求证: $f_n \rightarrow 0$ 依测度; 举例说明 f_n 不一定 a.e. 收敛于 0.
(2) 若 $f_n \rightarrow f$ a.e., 求证: $\int_X f d\mu = 0, f = 0$ a.e.
- 五. 设 $\{f_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 求证:
(1) $\left\{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = +\infty\right\}$ 为 G_δ 集.
(2) $\left\{x : \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n < 0\right\}$ 为 F_σ 集.
(3) $\left\{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \text{ 存在且有限}\right\}$ 为 Borel 集.
- 六. 设完备测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 几乎处处有限. 若 $\forall \varepsilon > 0$, 存在可测函数 $\varphi(x)$ 使 $\{x : f \neq \varphi\}$ 可测, 且 $\mu\{x : f \neq \varphi\} < \varepsilon$. 求证: f 可测.
- 七. 设测度空间 $(X, \mathcal{F}, m)$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 非负可测,

$$\varphi_k(x) = \sum_{j=1}^{k \cdot 2^k} \frac{j-1}{2^k} \mathbf{1}_{f^{-1}\left[\frac{j-1}{2^k}, \frac{j}{2^k}\right)}(x) + k \mathbf{1}_{f^{-1}[k, +\infty)}$$

- (1) 求证: φ_k 单调递增收敛于 f .
(2) 求证: 若 f 有界, 则 φ_k 一致收敛于 f .